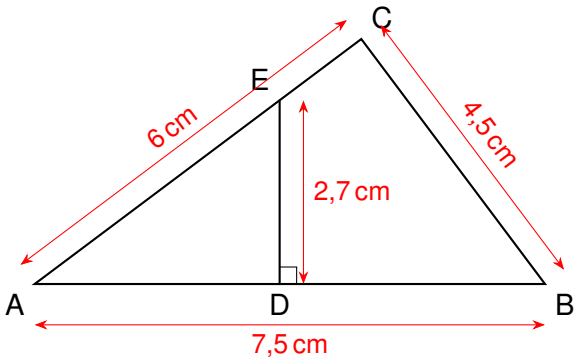
Devoir maison : triangles semblables

Exercice n°10 Sur la figure ci-dessous, E est un point du segment [AC] et D un point du segment [AB].



a. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

b. Démontrer que les triangles ABC et ADE sont semblables.

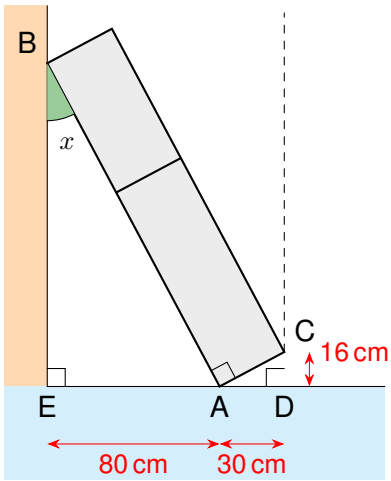
c. Calculer le périmètre du triangle ADE.

▷ Bonus Extra

Exercice n°A Voici des distances à vol d'oiseau entre Bordeaux (B), Montpellier (M), Lyon (L) : BM = 380 km, BL = 440 km, ML = 250 km. Donner une estimation de l'angle $\widehat{\mathrm{BML}}$.

Exercice n°B **Utiliser plusieurs outils.**

Lola installe son nouveau réfrigérateur. Sur cette figure qui représente la situation, les points D, A et E sont alignés.
Remarque : la figure n'est pas à l'échelle.



1. Calculer la largeur AC de ce réfrigérateur.
2. On note x la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{\mathrm{ABE}}$. Exprimer en fonction de x la mesure de l'angle :
   a. $\widehat{\mathrm{BAE}}$;
   b. $\widehat{\mathrm{CAD}}$.
3. Déterminer la hauteur AB du réfrigérateur.